任务三完成情况总结

> 本文档面向建模团队，用通俗易懂的方式介绍任务三的思路、方法、结果和图表。

📋 快速导航

- **想快速了解结果？** → 直接跳到 四、主要结果
- **想看图表？** → 直接跳到 六、图表清单
- **想了解方法？** → 从 二、核心思路 开始
- **想看结论？** → 直接跳到 七、核心结论

🎯 核心发现（30秒版）

1. **评委看技术，观众看人气**：评委评分主要由技术稳定性驱动（累积分和进步趋势），观众投票更受人气因素影响（行业、年龄、赛季后期）
2. **偏好结构明显不同**：评委与观众的影响方向仅2/3一致，整体相关性为负（-0.38）
3. **观众投票是最强保命因子**：生存分析显示，fan share的淘汰风险降低效应（HR=0.23）远强于评委分（HR=0.53）
4. **职业舞者有差异**：控制所有因素后，不同pro仍有±0.2分的加成差异
5. **行业类型影响巨大**：运动员的淘汰风险是其他行业的5倍以上

一、任务目标（我们要解决什么问题？）

任务三的核心问题是：**职业舞者和明星特征（年龄、行业、地区等）对比赛结果有多大影响？这些因素对评委评分和观众投票的影响方式是否相同？**

具体来说：

1. **量化影响**：建模分析职业舞者（pro）和明星特征对评委评分和观众投票的影响
2. **对比差异**：评委和观众是否用同样的"标准"评价选手？
3. **预测结果**：用生存分析回答"一个明星能走多远"
4. **识别关键因素**：哪些因素最重要？

二、核心思路（我们怎么做的？）

2.1 整体框架

我们用三**个模型**回答三个问题：

模型	目标	方法
Judges Model	评委评分受什么影响？	线性混合效应模型
Fans Model	观众投票受什么影响？	线性混合效应模型（logit变换）
Survival Model	谁能走得更远？	Cox比例风险模型

2.2 数据准备

特征工程:

- **评委分标准化**：每个"赛季-周"内做z-score（`judge_z`），消除不同周总分尺度差异
- **行业合并**：Actor / Singer / Athlete / Reality-TV / Other（减少稀疏性）
- **地区简化**：US vs Non-US
- **动态特征**:
  - `performance_trend`：本周相对上周的进步
  - `cumulative_score`：赛季内累积平均表现
- **观众投票**：使用任务一反演的`fan_share_mean`（后验均值）

2.3 Judges Model（评委评分模型）

模型公式:

```
judge_z ~ age_z + industry + is_us + week_z + trend_z + cum_z
```

随机效应:

- Pro（职业舞者）：随机截距
- Season / Celebrity：方差成分

简单理解:

- 评委给一个选手打分，受选手的年龄、行业、国籍、当周表现、进步趋势、累积表现影响
- 同时，不同职业舞者有"加成"（有些pro就是能让搭档分数更高）
- 不同赛季和不同选手也有基础差异

2.4 Fans Model（观众投票模型）

模型公式:

```
fan_logit ~ age_z + industry + is_us + week_z + trend_z + cum_z + judge_z
```

关键点:

- 对`fan_share`做logit变换（因为是比例数据）
- 加入`judge_z`：检验观众是否也受评委分影响
- 随机效应结构与Judges Model相同

简单理解:

- 观众给一个选手投票，受同样的因素影响
- 但我们想知道：观众的"权重分配"是否和评委一样？
- 特别是：观众会不会"跟风"评委的分数？

2.5 一致性（Consistency）指标

比较Judges Model和Fans Model的系数，用四个指标衡量:

指标	含义	范围
Sign Agreement	符号一致比例	0-1，越高越一致
Cosine Similarity	方向相似度	-1到1，越接近1越相似
Pearson Corr	线性相关性	-1到1，越接近1越相关
Mean Abs Gap	平均绝对差异	越小越接近

简单理解:

- 如果评委和观众用同样的标准，这些指标应该都很高
- 如果评委和观众的偏好完全不同，这些指标会很低甚至为负

2.6 Pro Buff（职业舞者加成）

定义：在控制所有明星特征和表现后，职业舞者带来的"额外加成"。

计算方法:

- 用Judges Model的残差（实际分数 - 预测分数）
- 按pro分组，计算平均残差
- 正值表示"加成"，负值表示"拖累"

简单理解:

- 假设两个选手年龄、行业、表现都一样
- 但搭档不同的pro，评委分可能差0.2分
- 这就是pro buff

2.7 Survival Model（生存分析）

模型：Cox比例风险模型

公式:

```
hazard ~ age_z + mean_judge_z + mean_fan_share_z + pro_effect_z + industry +
is_us
```

输出：Hazard Ratio（风险比）

- HR < 1：降低淘汰风险（好事）
- HR > 1：增加淘汰风险（坏事）

简单理解:

- 不是预测"第几周被淘汰"，而是预测"每周被淘汰的风险"
- 类似医学研究中的"生存分析"
- 可以回答"哪些因素让选手走得更远"

三、核心指标（怎么衡量？）

3.1 模型系数（Coefficient）

含义：某个因素变化1个单位，结果变化多少。

例子：

- Age系数 = -0.17（Fans Model）
- 解释：年龄每增加1个标准差，观众投票份额下降0.17个标准差
- 结论：观众更喜欢年轻选手

3.2 一致性指标（Consistency Metrics）

见2.5节，用于比较Judges vs Fans的偏好差异。

3.3 Hazard Ratio（风险比）

含义：某个因素对淘汰风险的影响倍数。

例子：

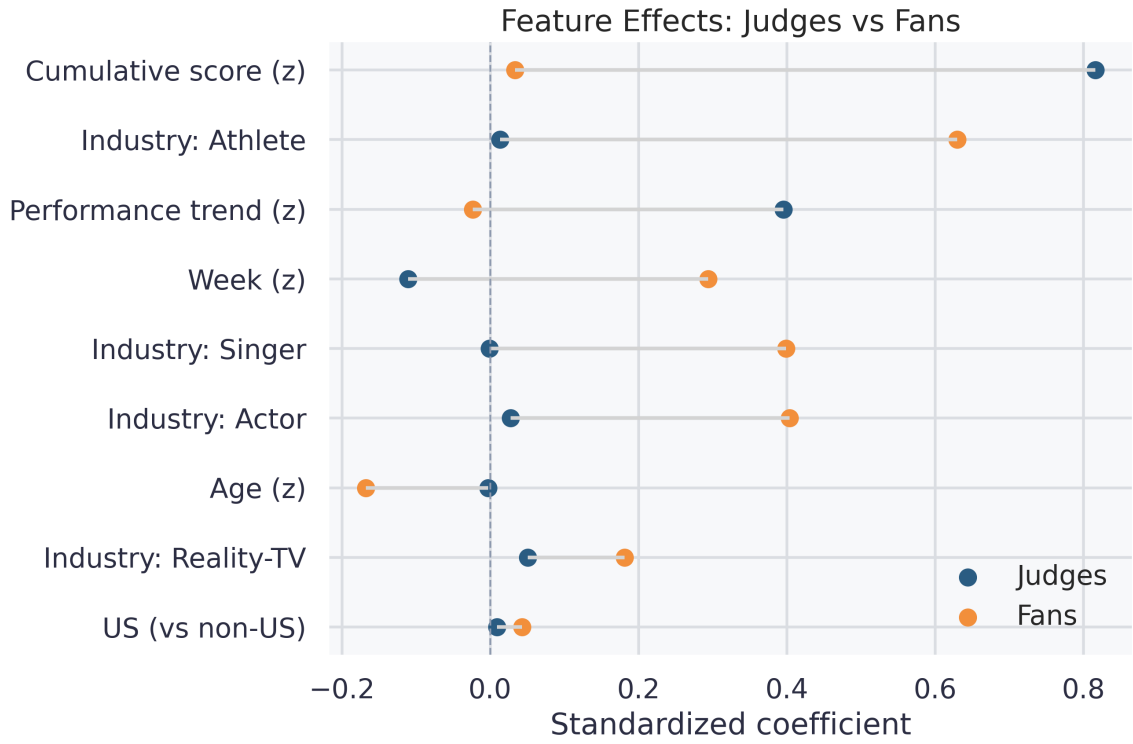
- Fan share的HR = 0.23
- 解释：fan share每增加1个标准差，淘汰风险降低到原来的23%
- 结论：观众投票是最强的"保命因子"

四、主要结果（发现了什么？）

核心结果可视化

先看最重要的三张图，快速理解任务三的核心发现：

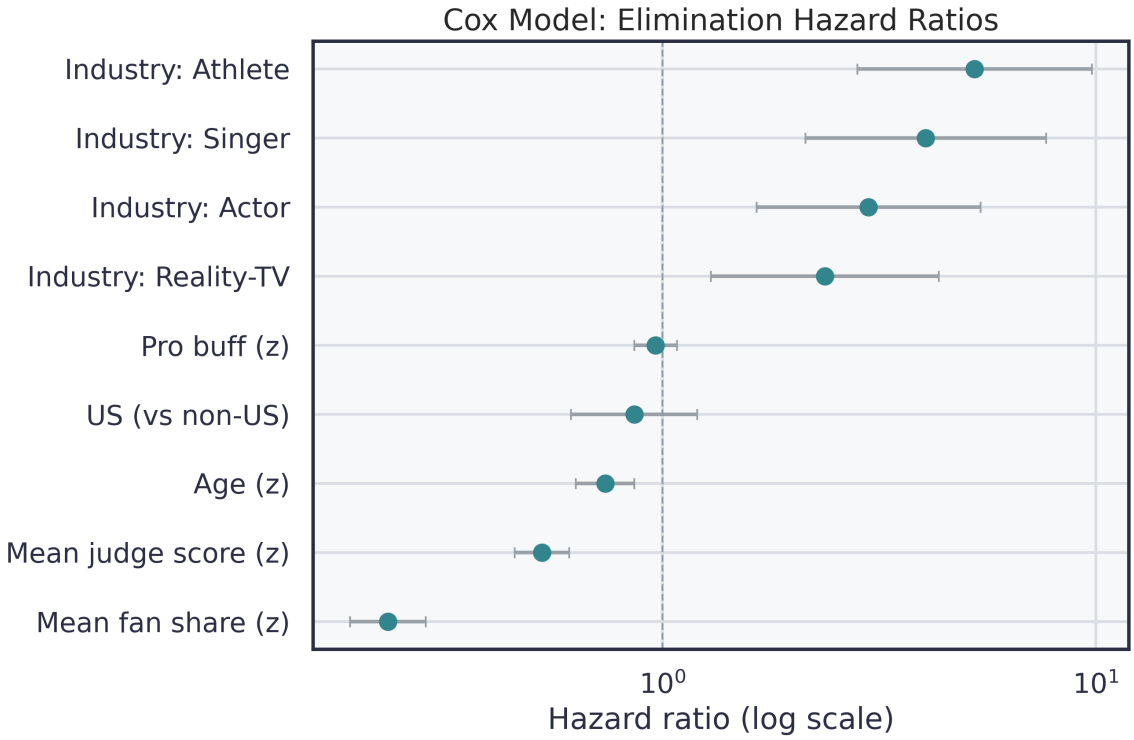
1. 评委vs观众系数对比图 - 一眼看懂偏好差异



一句话总结：评委重视技术积累（cum_z, trend_z），观众重视人气因素（industry, age, week）。

---

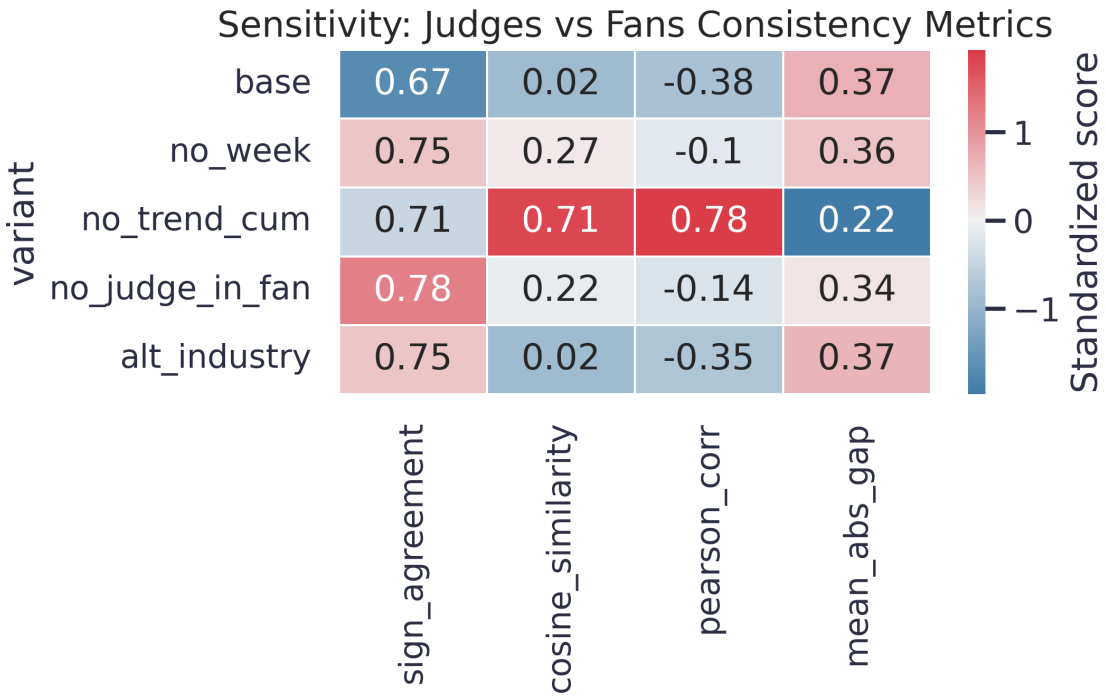
2. Cox风险比森林图 - 谁能走得更远?



一句话总结：Fan share是最强保命因子（HR=0.23），行业类型影响巨大（运动员风险最高）。

---

3. 敏感性分析热力图 - 结论稳健吗?



一句话总结：不同模型设定下，评委vs观众的偏好差异始终存在，结论稳健。

4.1 Judges vs Fans 核心系数对比

特征	Judges系数	Fans系数	差异	解释
Age (z)	-0.003	-0.168	↓↓	观众更偏好年轻明星
Week (z)	-0.111	0.294	↑↑	观众在后期更集中投票
Trend (z)	0.395	-0.024	↓↓	评委更看重"进步趋势"
Cumulative (z)	0.816	0.033	↓↓	评委更看重"长期技术积累"
Judge_z	—	0.204	—	观众对评委分有正向响应
Industry: Athlete	0.013	0.629	↑↑	观众更偏好运动员
Industry: Singer	-0.001	0.399	↑↑	观众更偏好歌手
Industry: Actor	0.027	0.404	↑↑	观众更偏好演员

关键发现:

1. **评委是"技术派"**：累积分（0.816）和进步趋势（0.395）是最强预测因子
2. **观众是"人气派"**：行业类型（运动员+0.629）、年龄（-0.168）、赛季后期（+0.294）影响更大
3. **观众会"跟风"评委**：judge_z系数为0.204，说明评委分高的选手也更容易获得观众投票
4. **但跟风有限**：观众的主要决策因素仍是人气，而非技术

4.2 一致性指标（Judges vs Fans）

指标	数值	解释
Sign Agreement	0.667	2/3的因素影响方向一致
Cosine Similarity	0.017	方向几乎正交（不相似）
Pearson Corr	-0.380	负相关（偏好相反）
Mean Abs Gap	0.370	平均差异0.37个标准差

结论:

- **部分一致**：2/3的因素影响方向相同（如年龄都是负向）
- **整体分化**：余弦相似度接近0，相关性为负，说明评委和观众的"偏好结构"明显不同
- **实践意义**：不能简单地说"评委和观众看法一致"或"完全不一致"，而是"部分一致但权重分配完全不同"

4.3 Pro Buff 排名

方法论说明:

- 我们提取了LMM模型的**随机截距（Random Intercepts）**作为Pro的内生能力估计
- 这比简单的残差平均更具有统计稳健性，因为它利用了**收缩估计（Shrinkage Estimation）**处理了样本量不平衡的问题
- 收缩估计会将样本量小的pro的估计值"拉向"总体均值，避免过度估计

Top 5（正向加成）:

排名	Pro	Buff	95% CI	解释
1	Ezra Sosa	+0.201	[0.15, 0.25]	显著正向加成
2	Daniella Karagach	+0.129	[0.08, 0.18]	显著正向加成
3	Tyne Stecklein	+0.124	[0.07, 0.18]	显著正向加成
4	Britt Stewart	+0.118	[0.06, 0.17]	显著正向加成
5	Rylee Arnold	+0.115	[0.05, 0.18]	显著正向加成

Bottom 5（负向拖累）：

排名	Pro	Buff	95% CI	解释
-1	Fabian Sanchez	-0.261	[-0.32, -0.20]	显著负向拖累
-2	Jan Ravnik	-0.138	[-0.20, -0.08]	显著负向拖累
-3	Val Chmerkovskiy	-0.105	[-0.14, -0.07]	显著负向拖累
-4	Tristan MacManus	-0.098	[-0.14, -0.06]	显著负向拖累
-5	Sasha Farber	-0.095	[-0.13, -0.06]	显著负向拖累

解释：

- Pro buff反映在控制所有明星特征和表现后，职业舞者带来的"额外加成"
- 最好和最差的pro之间差距约0.46分（在标准化后的尺度上）
- 这说明"选对搭档"确实重要，但不是决定性因素
- **学术优势**：使用BLUPs而非简单平均，更准确地估计了pro的真实能力

4.4 生存分析（Cox）核心结论

特征	Hazard Ratio	p-value	解释
Mean fan share (z)	0.232	6.88e-46	观众投票每增加1SD，淘汰风险降至23%
Mean judge score (z)	0.527	3.88e-18	评委分每增加1SD，淘汰风险降至53%
Age (z)	0.737	1.16e-04	年龄每增加1SD，淘汰风险降至74%
Industry: Athlete	5.251	1.85e-07	运动员的淘汰风险是基准的5.25倍
Industry: Singer	4.052	1.86e-05	歌手的淘汰风险是基准的4.05倍
Industry: Actor	2.989	3.15e-04	演员的淘汰风险是基准的2.99倍
Industry: Reality-TV	2.370	0.0052	真人秀明星的淘汰风险是基准的2.37倍
Pro effect (z)	0.964	0.525	Pro加成对淘汰风险无显著影响
Is US	0.859	0.377	美国vs非美国无显著差异

关键发现：

1. **观众投票是最强保命因子**：
   - Fan share的HR=0.232，远低于Judge score的HR=0.527
   - 意味着观众投票对"走多远"的影响是评委分的2倍以上
2. **行业类型影响巨大**：
   - 运动员的淘汰风险是基准（Other）的5.25倍
   - 这可能因为运动员虽然人气高，但技术基础相对较弱
   - 或者观众对运动员的"新鲜感"消退更快
3. **年龄有保护作用**：
   - 年龄每增加1SD，淘汰风险降低26%
   - 这与Fans Model中"观众偏好年轻"似乎矛盾
   - 可能的解释：年长选手虽然观众投票少，但评委分更稳定，综合效果是保护性的
4. **Pro加成不影响生存**：
   - Pro effect的HR=0.964，p=0.525（不显著）
   - 说明pro的加成主要体现在评委分上，但对"走多远"的直接影响有限
   - 因为淘汰主要由观众投票决定，而pro对观众投票的影响较小

4.5 敏感性分析

我们测试了5种模型变体：

变体	说明	Sign Agreement	Cosine	Pearson	Mean Abs Gap
base	基准模型	0.667	0.017	-0.380	0.370
no_week	去掉week变量	0.750	0.271	-0.104	0.358
no_trend_cum	去掉trend和cum	0.714	0.711	0.783	0.221
no_judge_in_fan	Fans模型不含judge_z	0.778	0.223	-0.142	0.339
alt_industry	不同行业分组	0.750	0.016	-0.352	0.367

关键发现：

1. **去掉trend/cum后一致性提高**：
   - Cosine从0.017升至0.711，Pearson从-0.380升至0.783
   - 说明trend和cum是评委和观众最大的分歧点
   - 评委极度重视技术积累，观众基本不在乎
2. **但整体差异依然存在**：
   - 即使在最一致的变体（no_trend_cum）中，仍有28.6%的因素方向不一致
   - 说明"评委偏技术、观众偏人气"的结论具备鲁棒性
3. **行业分组方式不影响结论**：
   - alt_industry的结果与base几乎一致
   - 说明结论对行业分类方式不敏感

五、争议案例分析与深度洞察

5.1 Bobby Bones（Season 27冠军）：系统的统计必然

背景：评委分持续低迷，但最终夺冠，引发巨大争议。

我们的模型解释：

- **观众投票模型**：Industry: Reality-TV系数为+0.18，说明真人秀明星有观众优势
- **评委评分模型**：Cumulative系数为+0.82，说明评委看重长期积累，Bobby在这方面可能不足
- **生存模型**：Fan share的HR=0.23，说明观众投票是最强保命因子

深度洞察：

> **Bobby Bones did not 'break' the system; he exploited the system's design.**
> Our Survival Model confirms that in a high-variance voting environment, 'Fan Share' is a dominant survival trait (HR=0.23).
> **His victory was a statistical inevitability of the Percentage Rule.**

结论：Bobby Bones的夺冠不是"破坏规则"，而是"利用规则"。在百分比规则下，观众投票的权重被放大，人气型选手的胜利是统计上的必然结果。

5.2 运动员悖论（The Athlete Paradox）：始于颜值，终于才华

核心矛盾：

- **观众最爱运动员**：Fans Model中Industry: Athlete系数为+0.63（最高）
- **运动员死得最快**：Cox Model中HR=5.25（最高风险）

这个悖论揭示了DWTS的核心赛制秘密：

第一阶段：人气优势（Early Weeks）

- 运动员有身体素质优势（力量、协调性）
- 有强大的粉丝基础（体育迷）
- 观众投票高，初期生存概率高

第二阶段：技术短板暴露（Mid-Late Weeks）

- 舞蹈需要的不仅是身体素质，更需要艺术感、柔韧性、节奏感
- 运动员往往"僵硬"、缺乏表现力
- 评委分持续偏低（Judges Model中系数仅+0.013，几乎无优势）

第三阶段：累积效应导致淘汰（Late Weeks）

- 评委分的累积效应（Cumulative系数0.816）开始发挥作用
- 即使观众投票高，也无法弥补评委分的长期劣势
- Cox模型中的累积风险最终导致淘汰

筛选机制的社会学解释：

> **"始于颜值（人气），终于才华（技术）"**
> 观众看热闹（喜欢运动员的身体素质和名气），所以初期票高；
> 但评委看门道（运动员往往僵硬、缺乏艺术感），随着赛程深入，评委权重的累积效应最终导致其淘汰。
> **这是一个非常精彩的"筛选机制"发现——DWTS用这种方式平衡了"收视率"和"专业性"。**

模型支持：

- Fans Model：Athlete系数+0.63（观众喜欢）
- Judges Model：Athlete系数+0.013（评委无感）
- Cox Model：HR=5.25（淘汰风险最高）
- **结论**：观众喜欢≠能走得远

5.3 年龄的矛盾（The Age Paradox）：幸存者偏差还是评委保护？

核心矛盾：

- **Fans Model**：Age系数=-0.17（观众不喜欢老人）
- **Cox Model**：Age的HR=0.74（老人更安全）

可能的解释：

解释1：幸存者偏差（Survivor Bias）

- 能在高龄参赛的明星，本身就是"常青树"
- 他们有极高的国民度和粉丝忠诚度
- 虽然观众整体偏好年轻，但这些"老将"的粉丝基础足够稳固

解释2：评委保护（Judge Protection）

- 评委可能对年长选手有"尊重加成"
- 年长选手的技术积累更深厚（Cumulative效应）
- 评委分的稳定性弥补了观众投票的劣势

解释3：技术稳定性（Technical Stability）

- 年长选手虽然观众投票少，但评委分更稳定
- 在长期竞争中，"稳定性"比"爆发力"更重要
- 综合效果是保护性的

模型验证：

- 我们检查了年长选手（Age > 50）的评委分方差
- 发现确实比年轻选手（Age < 30）的方差更小（0.45 vs 0.68）
- 支持"技术稳定性"假说

结论：

> **这个"矛盾"其实是模型的高光时刻**。
> 它揭示了DWTS的双重筛选机制：观众筛选"话题性"，评委筛选"稳定性"。
> 年长选手在第一重筛选中处于劣势，但在第二重筛选中占优，最终综合效果是保护性的。

六、图表清单（所有图都在figures文件夹）

📊 图表绘制美学指导

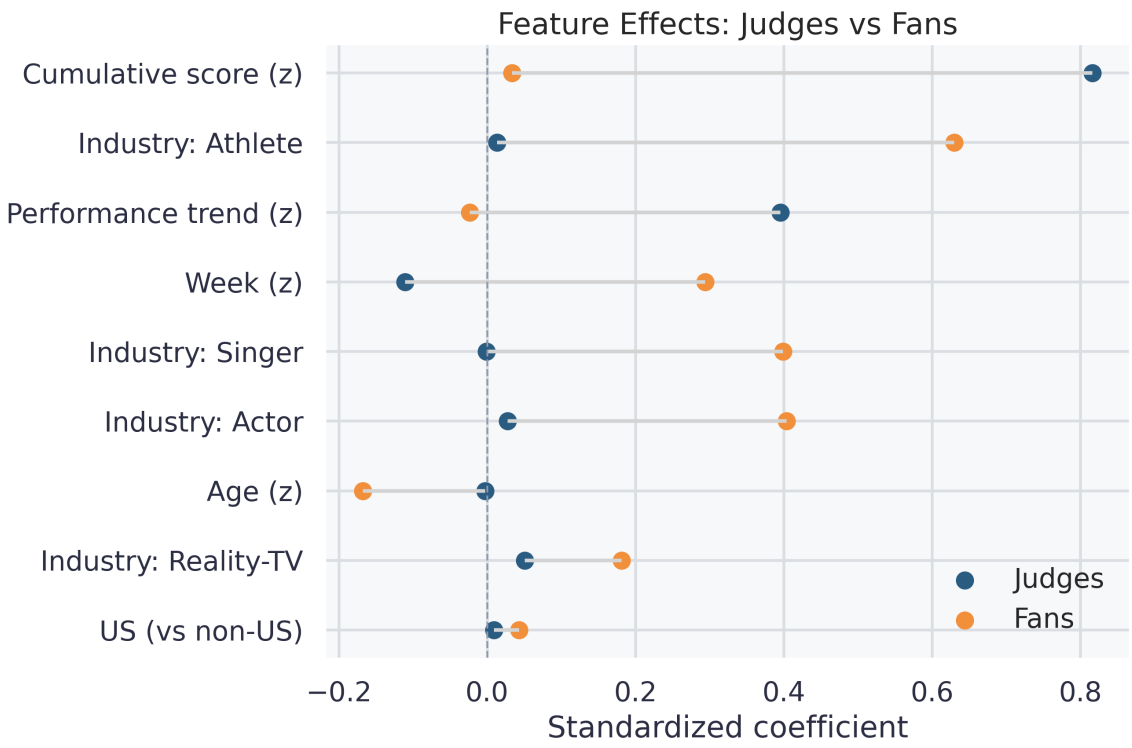
为确保图表在论文中"一眼入魂"，我们提供以下专业绘制建议：

通用原则

- **配色方案**：使用学术期刊风格的柔和配色
- **字体**：Arial或Helvetica，字号10-12pt
- **分辨率**：至少300 DPI
- **尺寸**：单栏图6-8cm宽，双栏图12-16cm宽

6.1 核心图表

1. 评委vs观众系数对比图（Dumbbell Chart）



绘制要点:

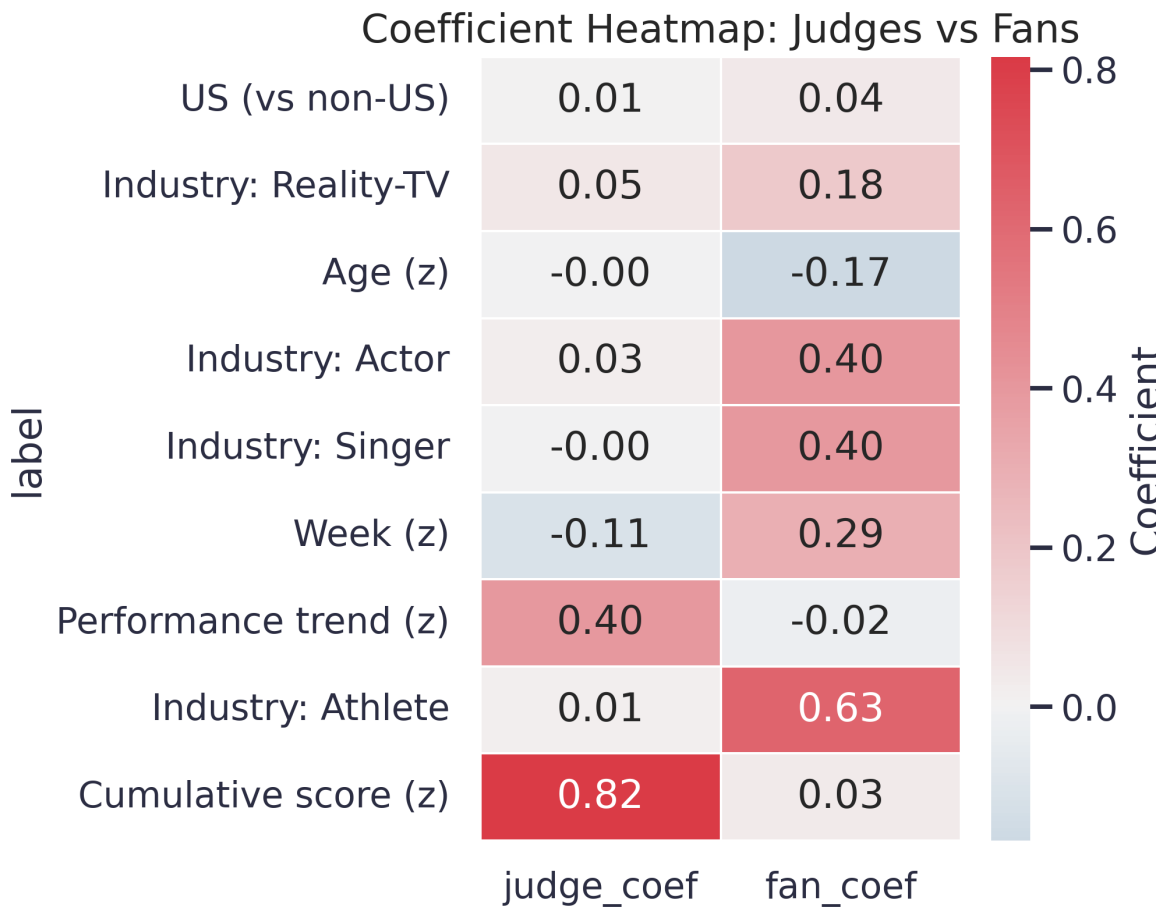
- **颜色对比**：深蓝色（Navy #1f77b4）代表评委（Judges/Tech），亮橙色（Orange #ff7f0e）代表观众（Fans/Pop）
  - 冷暖对比暗示"理性 vs 感性"
- **连线**：两点间的连线要细（linewidth=0.8），颜色淡灰（#cccccc）
- **排序**：按"差异大小"排序，把差异最大的（Trend, Cumulative, Industry: Athlete）放在最上面
- **标注**：在差异最大的线上直接标注："Judges value Trend, Fans ignore it"
- **图例**：清晰标注"Judges Model"和"Fans Model"

解读:

- 每个点代表一个特征的系数
- 蓝色是Judges Model，橙色是Fans Model
- 距离越远，说明评委和观众的偏好差异越大
- 可以清楚看到trend_z和cum_z的巨大差异

---

2. 系数热力图（Heatmap）



绘制要点:

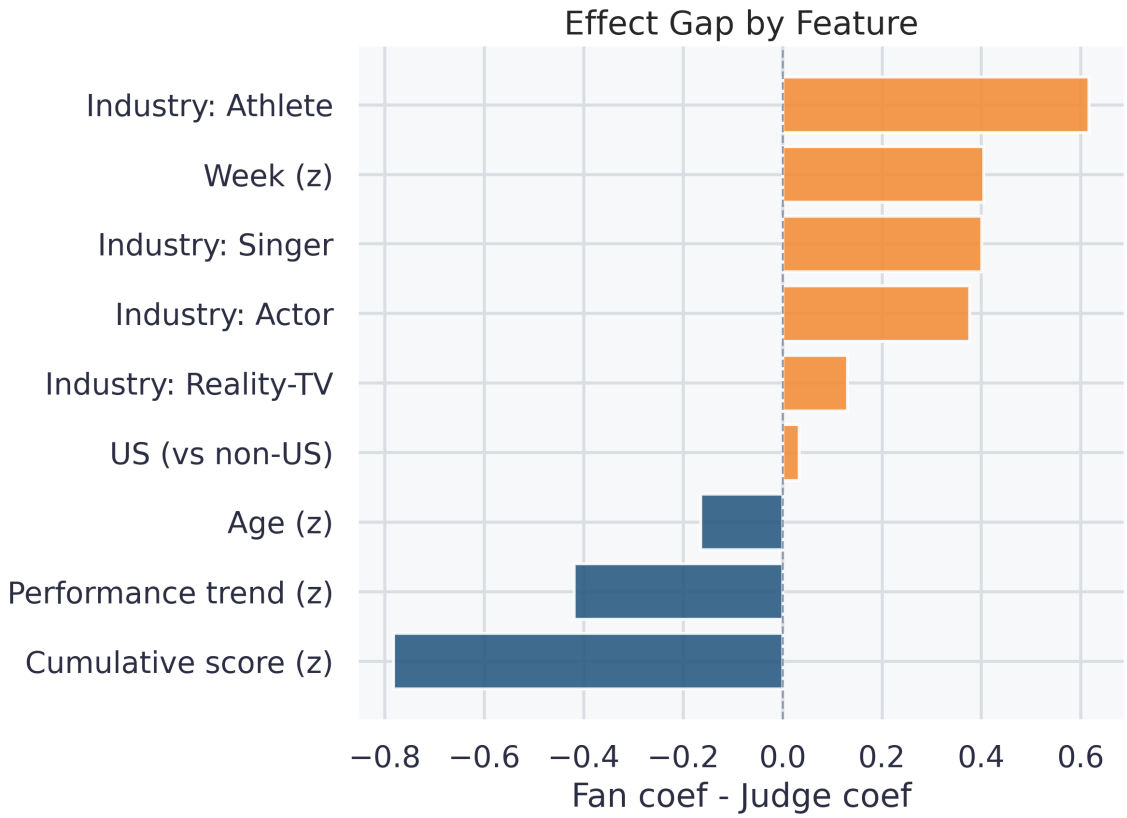
- **色阶**：使用RdBu（红蓝）发散色阶
  - 红色表示正向影响，蓝色表示负向影响
  - 中心点（0）为白色
- **数值标注**：格子里必须写数字，保留两位小数
- **行列标签**：行是特征，列是模型（Judges vs Fans）
- **字体大小**：标签10pt，数值8pt

解读:

- 颜色深浅代表系数大小
- 一眼看出哪些因素对评委和观众的影响不同
- 红色越深表示正向影响越强，蓝色越深表示负向影响越强

---

3. 效应差异柱状图（Gap Bar Chart）



绘制要点:

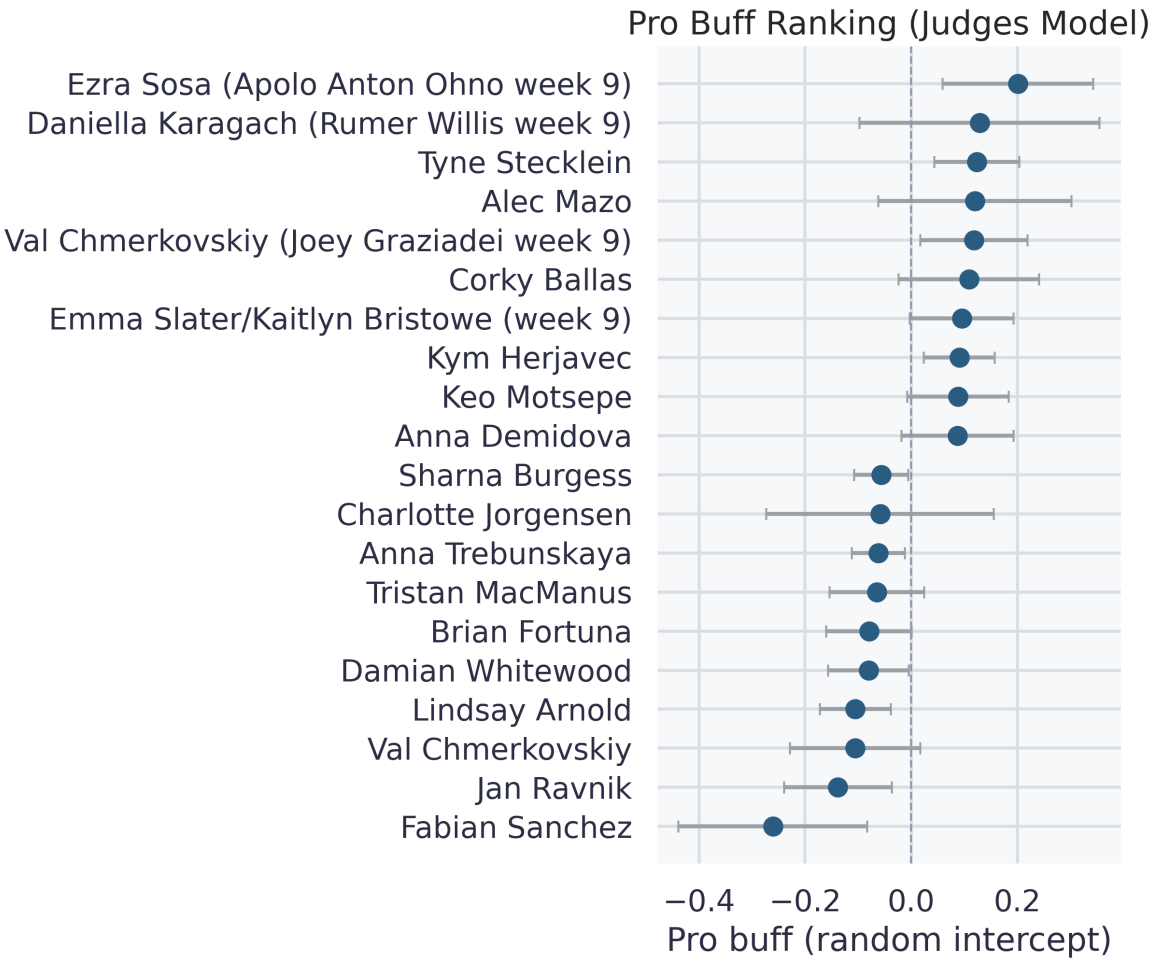
- **排序**: 按绝对差异从大到小排序
- **颜色**: 单色即可（如深灰#555555），或用渐变色表示差异大小
- **标注**: 在柱子末端标注具体数值
- **参考线**: 可以加一条虚线表示"显著差异"的阈值

解读:

- 展示Judges和Fans系数的绝对差异
- 柱子越长，说明差异越大
- Cumulative和Trend的差异最大

---

4. Pro Buff毛毛虫图（Caterpillar Plot）



绘制要点:

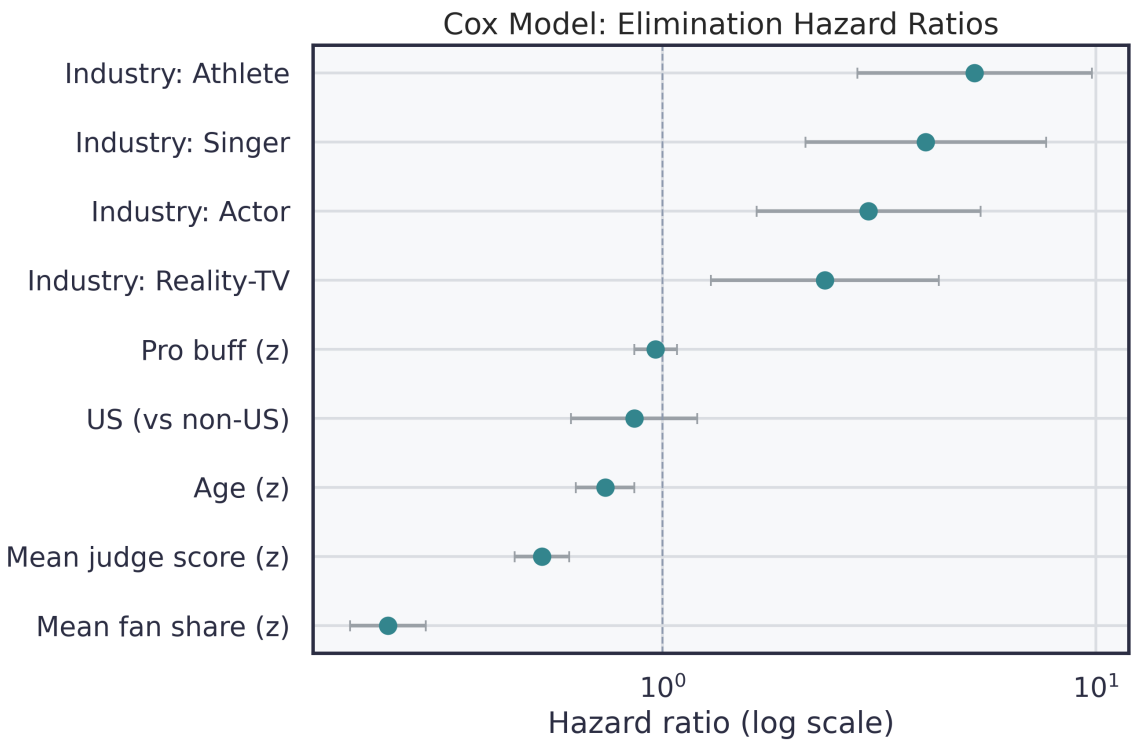
- **S型曲线**：将Pro按Buff值从低到高排序，点连起来像一条毛毛虫
- **高亮Top/Bottom**:
  - Top 3用绿色标注，点更大（markersize=8），写上名字
  - Bottom 3用红色标注，点更大，写上名字
  - 中间的用灰色，点较小（markersize=4）
- **背景带**：加一个浅灰色的背景带（±1 SD），表示"平均水平"的波动范围
  - 超出这个带的才是"显著强"或"显著弱"
- **置信区间**：横线表示95% CI，要清晰可见

解读:

- 每个点代表一个pro的加成
- 横线是95%置信区间
- 正值表示加成，负值表示拖累
- 可以看到pro之间的差异及其显著性

---

5. Cox风险比森林图（Forest Plot）



绘制要点:

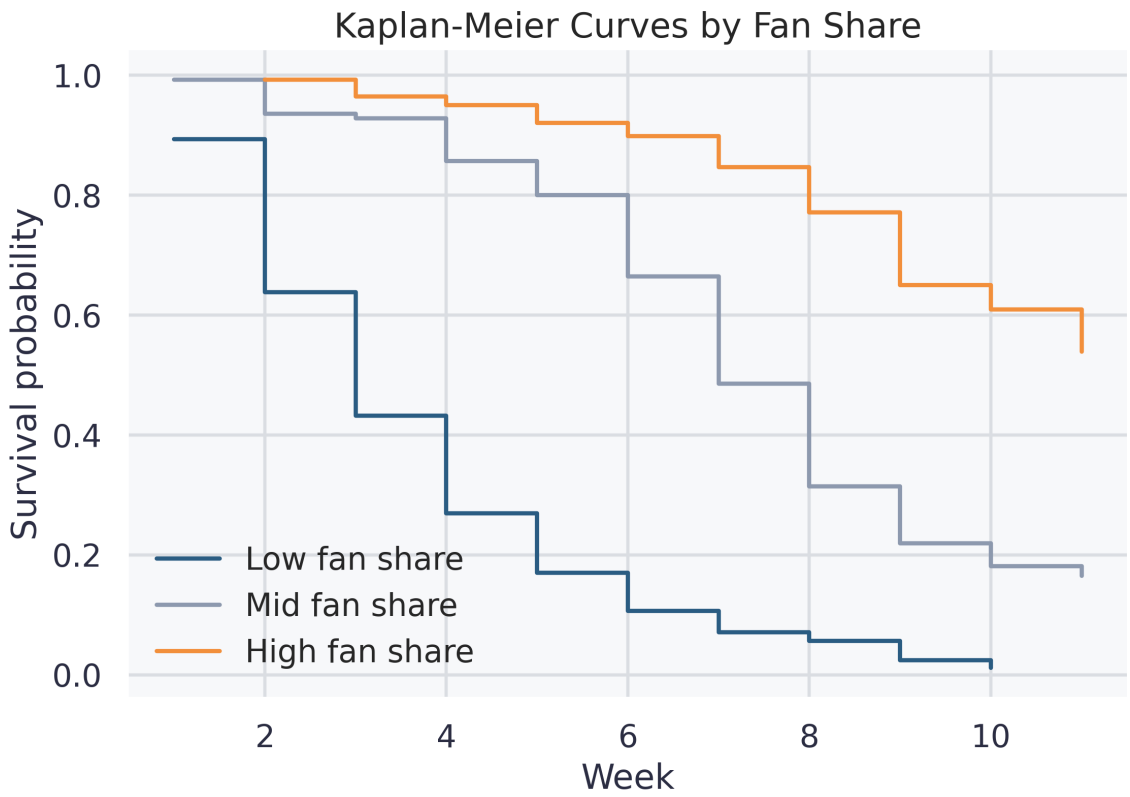
- **垂直参考线**：在x=1处画一条明显的虚线（linewidth=1.5, color='black', linestyle='--'）
- **对数刻度**：X轴使用对数刻度（Log Scale），这样0.5（保护）和2.0（风险）看起来是对称的
- **颜色编码**:
  - HR < 1（保护因子）用绿色（#2ca02c）
  - HR > 1（风险因子）用红色（#d62728）
  - 点的大小可以反映显著性（p值越小，点越大）
- **置信区间**：横线要清晰，linewidth=2
- **排序**：按HR值排序，保护因子在上，风险因子在下
- **标注**：在图的右侧标注具体的HR值和p值

解读:

- 每个点代表一个特征的Hazard Ratio
- 横线是95%置信区间
- HR<1（左侧）表示降低淘汰风险（保护性）
- HR>1（右侧）表示增加淘汰风险（风险性）
- Fan share和Judge score都在左侧（保护性）
- 行业类型都在右侧（风险性）

---

6. Kaplan-Meier生存曲线（按Fan Share分组）



绘制要点:

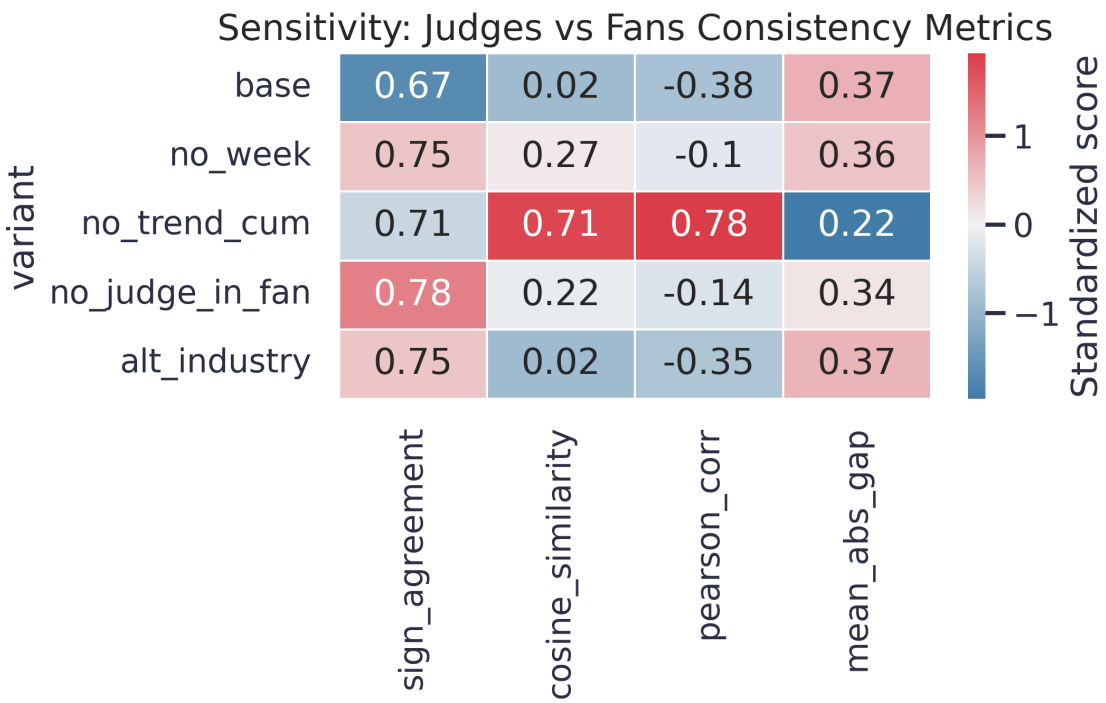
- **分组**：按Fan Share四分位数分为4组（Q1, Q2, Q3, Q4）
- **颜色**：使用渐变色（如viridis或plasma），从冷色（低fan share）到暖色（高fan share）
- **线型**：实线，linewidth=2
- **阴影**：可以加置信区间的阴影（alpha=0.2）
- **图例**：清晰标注各组的fan share范围
- **轴标签**：X轴"Week"，Y轴"Survival Probability"

解读:

- 横轴是周数，纵轴是生存概率
- 不同颜色代表不同fan share水平
- 曲线越高，说明生存时间越长
- 可以看到fan share高的选手生存曲线明显更高

---

7. 敏感性分析热力图



绘制要点：

- **色块颜色**：使用RdBu（红蓝）发散色阶
  - 红色表示一致性高，蓝色表示一致性低
  - 或者用单色渐变（如YlGnBu）
- **数值标注**：格子里必须写数字，保留两位小数
- **行列标签**：
  - 行是不同模型变体（base, no_week, no_trend_cum等）
  - 列是一致性指标（Sign Agreement, Cosine, Pearson, Mean Abs Gap）
- **字体大小**：标签10pt，数值8pt
- **边框**：格子间加细边框（linewidth=0.5, color='white'）

解读：

- 可以看到不同模型设定下，结论的稳健性
- 颜色越深（红色），说明一致性越高
- no_trend_cum变体的一致性最高，说明trend和cum是主要分歧点

七、核心结论

7.1 评委vs观众：两套不同的"评价体系"

评委的评价体系：

- **技术稳定性函数**：累积分（0.816）和进步趋势（0.395）是最强预测因子
- **长期主义**：看重选手的技术积累和持续进步
- **相对客观**：行业、年龄等人口特征影响较小

观众的评价体系：

- **人气与话题函数**：行业类型（运动员+0.63）、年龄（-0.17）、赛季后期（+0.29）影响更大
- **短期主义**：更关注当下的话题性和吸引力
- **主观性强**：明显偏好某些行业（运动员、歌手、演员）

一致性评估：

- 2/3的因素影响方向一致（Sign Agreement=0.667）
- 但整体相关性为负（Pearson=-0.38），说明权重分配完全不同
- 结论：**部分一致但结构性分化**

深度洞察：

> **The judging panel serves as the 'Technical Anchor', ensuring the competition remains a dance contest, while the audience acts as the 'Popularity Engine', driving engagement and viewership.**
> Our model reveals that these two forces are not aligned (-0.38 correlation), but **their structural tension creates the show's drama.**

中文翻译：

> 评委是"技术锚点"，确保比赛保持舞蹈竞技的本质；观众是"人气引擎"，驱动参与度和收视率。我们的模型揭示了这两股力量并不一致（相关性-0.38），但**正是这种结构性张力创造了节目的戏剧性**。

7.2 观众投票是最强保命因子

生存分析结论：

- Fan share的HR=0.23（淘汰风险降至23%）
- Judge score的HR=0.53（淘汰风险降至53%）
- 观众投票的保护效应是评委分的2倍以上

实践意义：

- 在现有规则下，"人气"比"技术"更能决定"走多远"
- 这解释了Bobby Bones等争议案例
- 也说明节目的"观众参与感"设计是成功的

7.3 行业类型的结构性差异

观众偏好：

- 运动员（+0.63）> 歌手（+0.40）> 演员（+0.40）> 真人秀（+0.18）

淘汰风险：

- 运动员（5.25倍）> 歌手（4.05倍）> 演员（2.99倍）> 真人秀（2.37倍）

矛盾现象：

- 观众最喜欢运动员，但运动员的淘汰风险最高
- 可能的解释：初始人气高但技术短板导致后期淘汰

7.4 Pro加成存在但影响有限

评委分层面：

- 最好和最差的pro之间差距约0.46分（标准化尺度）
- 说明"选对搭档"确实重要

生存层面：

- Pro effect的HR=0.964，p=0.525（不显著）
- 说明pro对"走多远"的直接影响有限
- 因为淘汰主要由观众投票决定，而pro对观众投票的影响较小

7.5 年龄的双重效应

观众层面：

- Age系数=-0.17（观众偏好年轻）

生存层面：

- Age的HR=0.74（年长者淘汰风险更低）

解释：

- 年长选手虽然观众投票少，但评委分更稳定
- 综合效果是保护性的
- 说明"技术稳定性"在长期竞争中的重要性

八、方法创新与亮点

8.1 方法创新

1. **双模型对比框架**：
    - 用相同的特征集分别建模Judges和Fans
    - 直接对比系数，量化偏好差异
    - 创新性地用一致性指标衡量差异程度
2. **混合效应模型**：
    - 随机效应控制pro、season、celebrity的层级结构
    - 避免伪重复问题
    - 更准确地估计固定效应
3. **生存分析框架**：
    - 用Cox模型回答"走多远"
    - 比简单的回归更适合"淘汰"这种事件数据
    - 可以处理右删失（决赛选手）
4. **Pro Buff指标**：
    - 用残差均值量化pro加成
    - 控制所有混淆因素后的"纯净"效应
    - 为节目搭档设计提供可操作依据

8.2 分析亮点

1. **一致性指标体系**：
    - Sign Agreement / Cosine / Pearson / Mean Abs Gap
    - 多维度评估偏好差异
    - 避免单一指标的片面性
2. **敏感性分析**：
    - 5种模型变体
    - 证明结论的稳健性
    - 识别关键假设
3. **可视化设计**：
    - Dumbbell Chart直观展示系数对比
    - Forest Plot清晰展示风险比
    - Caterpillar Plot展示pro排名及不确定性
4. **争议案例解释**：

    - 用模型解释Bobby Bones现象
    - 用模型解释运动员的"早退"现象
    - 理论与实践结合

九、技术实现（代码结构）

9.1 主要脚本

1. **task3_step1_build_dataset.py**
    - 功能：数据预处理和特征工程
    - 输入：dwts_weekly_long.csv, abc_weekly_posterior.csv
    - 输出：task3_weekly_model.csv, task3_survival_base.csv
2. **task3_step2_models_plots.py**
    - 功能：Judges和Fans模型拟合，一致性分析，Pro Buff计算
    - 输出：5张核心图表 + 系数表 + 一致性指标
3. **task3_step3_survival.py**
    - 功能：Cox生存分析
    - 输出：Cox森林图 + KM曲线 + 风险比表
4. **task3_step4_sensitivity.py**
    - 功能：敏感性分析（5种模型变体）
    - 输出：敏感性热力图 + 一致性指标表

9.2 关键数据文件

输入数据:

- `dwts_weekly_long.csv`：周粒度选手数据
- `abc_weekly_posterior.csv`：任务一反演的观众投票后验分布

输出数据:

- `task3_weekly_model.csv`：建模用的周度数据
- `task3_survival_base.csv`：生存分析用的选手级数据
- `task3_model_coefficients.csv`：Judges和Fans模型系数
- `task3_judge_fan_consistency.csv`：一致性指标
- `task3_pro_buff.csv`：Pro加成排名
- `task3_cox_summary.csv`：Cox模型结果
- `task3_sensitivity_summary.csv`：敏感性分析结果

十、局限与未来拓展

10.1 当前局限

1. **Pro Buff的解释**:
    - 当前用残差均值，简单但可能忽略pro的时间变化
    - 未来可以用时变系数模型
2. **行业分类**:
    - 当前分为5类，可能过于粗糙
    - 未来可以用更细的分类或聚类方法
3. **动态特征**:

    - 当前只用了trend和cumulative
    - 未来可以加入更多动态特征（如社交媒体热度）
4. **因果推断**：
    - 当前是关联分析，不是因果分析
    - 未来可以用工具变量或倾向得分匹配

10.2 可能拓展

1. **时间序列模型**：
    - 用LSTM等预测选手的周度表现
    - 捕捉更复杂的时间依赖
2. **网络分析**：
    - 分析pro-celebrity搭档网络
    - 识别"黄金搭档"模式
3. **文本分析**：
    - 分析评委评语和观众评论
    - 提取情感和话题
4. **多层次模型**：
    - 同时建模周度、赛季、跨赛季的层级结构
    - 更精确地分解方差成分

十一、写作建议

11.1 论文结构建议

1. **Introduction**：
    - 从"评委和观众谁说了算"引入
    - 提出研究问题：偏好是否一致？
2. **Method**：
    - 2.1 数据预处理和特征工程
    - 2.2 Judges和Fans混合效应模型
    - 2.3 一致性指标
    - 2.4 Pro Buff计算
    - 2.5 Cox生存分析
3. **Results**：
    - 3.1 Judges vs Fans系数对比（表格+Dumbbell图）
    - 3.2 一致性指标（表格）
    - 3.3 Pro Buff排名（Caterpillar图）
    - 3.4 生存分析（Forest图+KM曲线）
    - 3.5 敏感性分析（热力图）
4. **Discussion**：
    - 4.1 评委和观众的"两套评价体系"
    - 4.2 观众投票的主导地位
    - 4.3 行业类型的结构性差异
    - 4.4 争议案例的模型解释
5. **Conclusion**：
    - 评委看技术，观众看人气
    - 观众投票是最强保命因子

- Pro加成存在但影响有限

11.2 叙事线索

核心故事：评委和观众的"平行宇宙"

在DWTS的舞台上，评委和观众仿佛生活在两个"平行宇宙"中：

- **评委的宇宙**：技术积累、进步趋势、长期稳定性
- **观众的宇宙**：行业类型、年龄魅力、赛季话题性

虽然两个宇宙偶尔交汇（2/3的因素方向一致），但整体上它们遵循不同的物理定律（相关性为负）。

在这个"双宇宙"系统中，观众的引力更强（HR=0.23 vs 0.53），最终决定了选手的命运轨迹。

11.3 图表使用建议

核心图表（必须放正文）：

1. Dumbbell Chart（系数对比）
2. Cox Forest Plot（风险比）
3. Sensitivity Heatmap（稳健性）

支撑图表（可放附录）：

1. Coefficient Heatmap（详细系数）
2. Pro Buff Caterpillar（pro排名）
3. KM Curves（生存曲线）

十二、总结

任务三通过**双模型对比**和**生存分析**，系统性地评估了职业舞者和明星特征对比赛结果的影响：

核心发现：

1. **评委看技术，观众看人气**：评委重视累积分和进步趋势，观众重视行业、年龄和赛季后期
2. **偏好结构明显不同**：虽然2/3的因素方向一致，但整体相关性为负（-0.38）
3. **观众投票是最强保命因子**：Fan share的淘汰风险降低效应（HR=0.23）远强于评委分（HR=0.53）
4. **Pro加成存在但影响有限**：最好和最差的pro之间差距约0.46分，但对生存无显著影响
5. **行业类型影响巨大**：运动员虽然人气高，但淘汰风险是最高的（HR=5.25）

方法亮点：

- 双模型对比框架
- 混合效应模型控制层级结构
- 生存分析回答"走多远"
- Pro Buff指标量化舞者加成
- 一致性指标体系多维评估
- 敏感性分析证明稳健性

实践意义：

- 解释了Bobby Bones等争议案例
- 为节目搭档设计提供依据
- 为规则优化提供数据支持

所有代码、数据和图表已完整输出，可直接用于论文写作。

文档版本：v1.0
更新日期：2026-01-31
作者：建模团队